

Exercice 3 — Systèmes Multi-Agents

Problème proposé : Gestion d'une flotte de robots dans un entrepôt intelligent

Description du problème

Dans un entrepôt moderne de commerce électronique situé à Douala, au Cameroun, des robots mobiles autonomes (AMR) doivent collaborer en temps réel pour assurer la préparation des commandes. Chaque robot doit localiser des produits dans les rayons, les transporter vers les zones d'emballage, éviter les collisions avec les autres robots, gérer sa recharge et s'adapter aux pics de demande (soldes, fêtes de fin d'année, etc.).

Ce problème est particulièrement difficile à résoudre avec une architecture centralisée classique : un serveur unique ne peut pas calculer en temps réel les trajectoires de nombreux agents sans devenir un goulot d'étranglement, et constitue de surcroît un point de défaillance critique.

Modélisation en système multi-agents

Le système est décomposé en agents autonomes spécialisés, chacun doté de perception, de mémoire locale et de capacité décisionnelle :

Agent	Rôle
Agent Robot	Se déplace, prend en charge une tâche, évite les obstacles localement
Agent Allocateur	Distribue les tâches aux robots disponibles selon leur position et charge
Agent Superviseur	Détecte les blocages et résout les conflits entre robots
Agent Recharge	Gère les niveaux de batterie et planifie les rotations
Agent Prévision	Anticipe les pics de demande et pré-positionne les robots

Propriétés résolues par le système multi-agents

- **Autonomie** : chaque robot perçoit son environnement local et prend ses décisions sans attendre d'ordre central. L'agent Allocateur distribue les tâches de façon décentralisée [2].
- **Réactivité** : en cas d'obstacle ou de panne d'un robot voisin, l'agent Robot recalcule immédiatement sa trajectoire. Le temps de réaction est de l'ordre de la

milliseconde, ce qu'un contrôleur centralisé ne pourrait garantir.

- **Coopération** : les agents se coordonnent pour éviter les collisions et répartir équitablement la charge de travail. Des protocoles d'enchères internes permettent d'attribuer chaque tâche au robot le mieux placé [1].
- **Robustesse** : la panne d'un agent n'entraîne pas l'arrêt du système. Les tâches non terminées sont automatiquement réallouées par l'Agent Superviseur aux robots disponibles.
- **Passage à l'échelle** : l'ajout de nouveaux robots ne nécessite aucune reprogrammation globale. Le système s'adapte dynamiquement à la taille de la flotte, ce qui correspond à l'un des avantages clés des SMA dans les environnements distribués [3].
- **Proactivité** : l'Agent Prévision anticipe les pics de commandes à partir de l'historique et pré-positionne les robots dans les zones de forte activité avant que la demande ne survienne.

Justification de l'adéquation des technologies multi-agents

Les technologies des systèmes multi-agents sont particulièrement bien adaptées à ce problème pour plusieurs raisons fondamentales.

Premièrement, le problème est **naturellement distribué** : chaque robot occupe une position différente dans l'entrepôt et dispose d'une vue uniquement locale de son environnement. Il n'existe pas de point d'observation global en temps réel, ce qui correspond exactement au modèle d'agent à observabilité partielle.

Deuxièmement, les décisions doivent être **rapides et locales**. Attendre une réponse d'un serveur centralisé introduirait une latence incompatible avec la densité et la vitesse des robots. Chaque agent doit donc être capable de décider de manière autonome.

Troisièmement, la **coordination entre agents** produit un comportement global cohérent (absence de collisions, fluidité des flux) qui émerge des interactions locales — c'est le principe d'émergence, caractéristique fondamentale des SMA.

Enfin, la **tolérance aux pannes** est assurée sans intervention humaine : si un agent défaille, les autres compensent automatiquement, ce qu'un système monolithique ne peut offrir.

Références

- [1] Generation Digital, *Quand utiliser les systèmes multi-agents (avec des exemples concrets)*, Blog Generation Digital, janvier 2026. Disponible sur : <https://www.gend.co/fr/blog/optimal-scenarios-multi-agent-systems>
- [2] F. Pasquet, Eleven Labs, *Système multi-agent : définition, fonctionnement et cas concrets IA*, Blog Eleven Labs, 2025. Disponible sur : <https://eleven-labs.com/blog/systeme-multi-agent/>
- [3] A. Krnjaic et al., *Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning for Warehouse Logistics with Robotic and Human Co-Workers*, Dematic & University of Edinburgh, arXiv :2212.11498, 2022. Disponible sur : <https://arxiv.org/pdf/2212.11498>